

百分数

折扣的意义

1、商店有时会采用打折扣销售的方式，降价出售商品，俗称“打折”。

2、几折就表示十分之几，也就是百分之几十。

【例 1】一件衣服打七折销售，表示现价是原价的（ ）%，现价比原价降低了（ ）%。

【答案】 70； 30

【解题分析】

根据几折就表示十分之几，也就是百分之几十可知，七折就是 70%。

$1 - 70\% = 30\%$ 。

折扣问题的解法

1、已知原价和折扣，求现价：

实际上就是求一个数的百分之几是多少。

现价 = 原价 $\times$ 折扣。

2、已知原价和折扣，求便宜了多少钱：

实际上就是求比一个数少百分之几的数是多少。

便宜的钱 = 原价 $\times$ (1 - 折扣)。

3、已知现价和折扣，求原价：

实际上就是已知一个数的百分之几是多少，求这个数。

原价 = 现价 $\div$ 折扣。

4、已知原价和现价，求折扣：

实际上就是求一个数是另一个数的百分之几。

折扣 = 现价 $\div$ 原价。

【例 2】一台原价是 600 元的暖风机，现在打八五折出售，现价是（ ）元。

【答案】 510

【解题分析】

八五折就是按原价的 85% 销售。根据现价 = 原价 $\times$ 折扣可得， $600 \times 85\% = 510$ （元）

已知原价和折扣，求现价，实际上就是求一个数的百分之几是多少。原价是单位“1”。

【例 3】一款运动鞋的原价是每双 280 元，现在按九折出售，买一双运动鞋可以便宜（ ）元。

【答案】28

【解题分析】

九折就是按原价的 90% 销售。根据便宜的钱 = 原价 $\times$ (1 - 折扣) 可得：

$$280 \times (1 - 90\%) = 280 \times 10\% = 280 \times 0.1 = 28 \text{ (元)}$$

已知原价和折扣，求便宜了多少钱，实际上就是求比一个数少百分之几的数是多少。原价是单位“1”。

【例 4】一条连衣裙打七五折后的售价是 240 元，这件上衣的原价是（ ）元。

【答案】320

【解题分析】

七五折就是按原价的 75% 销售。根据原价 = 现价 $\div$ 折扣可得：240 $\div$ 75% = 320 (元)

已知现价和折扣，求原价，实际上就是已知一个数的百分之几是多少，求这个数。原价是单位“1”。

【例 5】一个排球的原价是 80 元，打了（ ）折后，这个排球的售价为 68 元。

【答案】八五

【解题分析】

根据折扣 = 现价 $\div$ 原价可得：68 $\div$ 80 = 0.85 = 85%。

已知原价和现价，求折扣，实际上就是求一个数是另一个数的百分之几。

成数

1、成数表示一个数是另一个数的十分之几，通称“几成”。

2、“几成”表示十分之几，也就是百分之几十，几成几表示百分之几十几。

3、“折扣”和“成数”都可以转化成百分数，但是二者说法不同。

【例 6】某景区今年元旦的旅游收入比去年增加了一成六，把横线上的这个数改写成百分数是（ ）%。

【答案】16

【例 7】一辆自行车的进价是 200 元，如果加价两成售出，则售价是（ ）元；在这个基础上，元旦促销活动按八折优惠，则优惠后便宜了（ ）元。

【答案】240；48

【解题分析】

售价：

$$200 \times (1 + 20\%)$$

$$= 200 \times 120\%$$

$$= 200 \times 1.2$$

$$= 240 \text{ (元)}$$

便宜的钱：

$$240 \times (1 - 80\%)$$

$$= 240 \times 20\%$$

$$= 240 \times 0.2$$

$$= 48 \text{ (元)}$$

税率

1、税收主要分为消费税、增值税、个人所得税、车辆购置税等。

2、应缴纳的税款叫作应纳税额。

3、应纳税额与各种收入(销售额、营业额……)的比率叫做税率。

4、税率的解题方法：

(1) 求应纳税额，就是求一个数的百分之几是多少的问题。

应纳税额 = 各种收入中应纳税部分 $\times$ 税率。

(2) 求税率，就是求应纳税额是应纳税收入的百分之几。

税率 = 应纳税额 $\div$ 各种收入中应纳税部分 $\times 100\%$ 。

(3) 求收入，就是已知一个数的百分之几是多少，求这个数是多少。

收入 = 应纳税额 $\div$ 税率。

【例 8】好便宜便利店 2 月份的营业额是 86000 元，如果按营业额的 5% 缴纳营业税，那么好便宜便利店 2 月份应缴纳营业税 () 元。

【答案】4300

【解题分析】

根据应纳税额 = 各种收入中应纳税部分 $\times$ 税率可得： $86000 \times 5\% = 4300$ (元)。

求应纳税额，就是求一个数的百分之几是多少的问题。

【例 9】天天饭店去年一年的营业额是 78 万元，一共交纳了 3.9 万元的营业税，由此可知纳税率为 ()。

【答案】 5%

【解题分析】

根据税率=应纳税额÷各种收入中应纳税部分×100%可得：

$$3.9 \div 78 \times 100\% = 0.05 \times 100\% = 5\%$$

求税率，就是求应纳税额是应纳税收入的百分之几。

【例 10】 阅新书店 1 月份按营业额的 4% 缴纳了营业税 960 元，则阅新书店 1 月份的营业额是（ ）元。

【答案】 24000

【解题分析】

根据收入=应纳税额÷税率可得：960÷4%=24000（元）。

求收入，就是已知一个数的百分之几是多少，求这个数是多少。

利率

1、存入银行的钱叫做本金。

2、取款时银行多支付的钱叫做利息。

3、单位时间(如 1 年、1 月、1 日等)内的利息与本金的比率叫做利率。

4、利率的解题方法：

利息=本金×利率×存期

本金=利息÷存期÷利率

【例 11】 吴奶奶把 15000 元钱存入银行，定期二年，年利率是 1.9%。吴奶奶存入银行的 10000 元叫做（ ），取款时银行多支付的钱叫做（ ）。到期时，吴奶奶可获得利息（ ）元。

【答案】 本金；利息；570

【解题分析】

存入银行的钱叫做本金，取款时银行多支付的钱叫做利息。根据利息=本金×利率×存期可得：

$$15000 \times 1.9\% \times 2$$

$$= 285 \times 2$$

$$= 570 \text{ (元)}$$

【例 12】李伯伯在银行存了一笔钱，定期两年，年利率是 2.1%。到期后，可以获得 1344 元的利息。李叔叔存入的本金是（ ）元。

【答案】32000

【解题分析】

根据本金=利息÷存期÷利率可得：

$$\begin{aligned} &1344 \div 2.1\% \div 2 \\ &= 64000 \div 2 \\ &= 32000 \text{（元）} \end{aligned}$$

生活与百分数

【例 13】一盒饼干原价 104 元，现在超市做优惠活动，有下面两种优惠方案，方案 1：买 3 盒送 1 盒；方案 2：打七五折。如果刘阿姨要买 5 盒饼干，她选择哪种优惠方案更划算？

【答案】

方案 1：

刘阿姨要买 5 盒，会送 1 盒，所以她只需要给 4 盒饼干的钱即可。

$$104 \times 4 = 416 \text{（元）}$$

方案 2：

$$\begin{aligned} &104 \times 75\% \times 5 \\ &= 78 \times 5 \\ &= 390 \text{（元）} \end{aligned}$$

$$390 < 416$$

答：她选择优惠方案 2 更划算。